岳塘区湖南华xxxxx有限公司
“7·31”物体打击事故调查报告

2025年7月31日5时40分许，湖南华xxxxx有限公司高线厂四线轧钢车间在清理轧机废钢作业时发生一起物体打击事故，致一人死亡，直接经济损失约xxx万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规的规定，经湘潭市人民政府批准，于2025年8月6日组成由市应急管理局牵头，岳塘区人民政府、市公安局、市总工会为成员单位的事故调查组（详见附件1）。同时，邀请市纪委监委介入事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，岳塘区湖南华xxxxx有限公司“7·31”物体打击事故是一起因作业人员违章作业及生产经营单位未依法履行生产安全主体责任而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

1.湖南华xxxxx有限公司概况

（1）湖南华xxxxx有限公司基本情况

湖南华xxxxx有限公司（以下简称“xx公司”）成立于2004年12月17日，系有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨X华兼任总经理，负责实际主持xx公司全面工作。经营范围包括：钢、铁冶炼；金属材料制造等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）安全生产管理情况

xx公司现有正式职工约7000人，内设安全管理部、保卫处等部门，下设高线厂（即事发分厂）、炼钢厂等直属机构。安全管理部牵头负责本公司安全生产工作，安全管理部长为马X强。

2022年3月，xx公司印发《关于调整安全生产与职业健康委员会成员的通知》，成立了总经理任主任，领导班子其他成员任副主任，有关部门主要负责人任委员的安全生产与职业健康委员会，组织制定了《安全生产职责管理规定》《安全生产事故隐患排查治理管理制度》《班组作业危险预知预控管理制度》等安全生产规章制度。该公司每月定期组织召开专题会议研究安全生产工作，并落实“双预防”机制，对发现的作业现场“三违”行为进行了考核通报。2023年11月，xx公司组织制定了《生产安全事故应急预案》，在湘潭市应急管理局完成备案。2025年年初，xx公司明确了年度安全生产投入应计提3800余万元，1-6月已完成投入2900余万元，印发了《2025年公司职工教育培训工作计划》。

2022年3月1日，喻X（死者）进入xx公司高线厂从事轧钢工岗位工作，并签订了正式劳动合同（2025年7月4日续签）。3月8日-3月13日，xx公司组织对其开展了“三级安全培训教育”和考核。

2.xx公司高线厂概况

（1）xx公司高线厂基本情况

xx公司高线厂系xx公司非独立法人直属分支机构，厂长刘X负责主持全面工作，副厂长邓X华分管安全生产。

（2）安全生产管理情况

高线厂现有正式职工约540人，内设生产管理室、技术管理室等4个部门，生产管理室内设生产组、安全管理组，安全管理组牵头负责安全生产，安全管理组主管为衣X，配备了黄X等3名专职安全员。该厂下辖轧钢车间（一至四线）、准备车间、电气车间、成品车间等八个单位，事发车间为高线厂四线轧钢车间（以下简称“高四线轧钢车间”）。

高线厂制定了《安全通则》《全员安全生产责任制度》《四线粗中轧岗位作业制度》《气焊作业指导书》等安全生产规章制度和操作规程，每天组织管理人员深入相关班组参加“安全活动日”（含预知预控训练、警示教育等），到作业现场开展安全巡查检查，并针对发现的问题隐患在微信群内及时进行通报。该厂每月定期组织召开安全生产例会，对于轧钢班组的轧机堆钢及废钢处理作业环节存在的安全风险进行了辨识，制定了《轧钢班组

作业危险预知预控训练表》，明确了控制措施，图1所示：

ESR178-072

轧钢班组作业危险预知预控训练表

作业活动：轧机堆钢及废钢处理

	作业前准备	作业过程①	作业过程②	作业结束
作业内容	1、穿戴好劳保用品； 2、准备工具； 3、工具检查； 4、打扰地，挂保命牌	1、火焰切割进出口废钢； 2、点动轧机； 3、氧气、乙炔瓶离热源、火源过近	1、清理火切断的废钢；	1、打集中； 2、离开作业区域
危险因素	1.劳保用品未穿戴好整齐，袖口未扎好，未使用防火皮手套造成烫伤； 2、准备工具时现场地面有走切割渣未清理造成绊倒摔伤； 3、未对氧气乙炔表和割枪进行检查，乙炔回火器未安装，带子未装卡箍；	1、火焰切割废钢时割断，废钢砸伤人； 2、点动时配合不当，废钢烫伤人； 3、废钢倾倒，引起气瓶温度高爆炸； 4、站位不当，被弹伤、物体打击、切割渣烫伤、； 5、其他人误操作，造成机械伤害	1、清理废钢时，废钢倾倒，烫伤其他人员；	1、人未离开，打集中，机械伤人； 2、地面湿滑，摔倒
控制措施	1、劳保用品穿戴好整齐，戴好面罩、扎好袖口，戴好皮手套； 2、准备工具前将工具摆放整齐，切割渣清理干净； 3、认真氧气乙炔表和割枪等附着工具进行检查，保证安全有效； 4、火切时其他人要保证有效安全距离，防止切割渣飞溅烫伤 5、必须专人操作	1、确保脚下站稳，不要站在废钢的正下方； 2、专人操作，点动时人员离轧机0.5米以上距离； 3、氧气、乙炔瓶离热源，火源要保证大于10米以上 4、作业人员必须保持安全距离、 5、作业人员做好安全互保	1、废钢清理时，注意周边协作人员，避免烫伤；	1、人离开轧机区域后，方可打集中； 2、行走时注意脚下，避免摔倒。

图1

2022年3月初，高线厂安排中级轧钢工赵X明在高线厂二线轧钢车间教授喻X安全操作技能，并签订了《师徒安全合同》（2022年3月1日-7月15日），完成师徒现场教学后，喻X被安排至高四线轧钢车间从事粗轧工岗位工作至事发。

3.高四线轧钢车间概况

（1）高四线轧钢车间基本情况

高四线轧钢车间成立于2022年6月，2023年10月正式投产，主要生产弹簧钢、轴承钢等。车间主任杨X负责主持全面工作，副主任曹X分管安全生产，夏X平为专职安全员。

（2）安全生产管理情况

高四线轧钢车间现有正式职工86人，下辖轧钢甲、乙、丙、丁四个班组，实行“四班三运转”（白班：8时20分–16时；中班：16时—次日0时；晚班：0时至8时20分）。轧钢乙班班长为陈X行，共有粗轧工喻X、主控台杨X文等18人（含劳务派遣工6人）。2025年7月27日—7月30日，甲班班长段X龙向高线厂请休年休假，杨X安排陈X行在甲班临时带班，乙班暂时由后备班长、精轧工邓X瑞带班。

该车间各轧钢班组每月实行“轮值安全员”制，由现场作业人员担任本班组安全员，参与安全管理工作。同时，各轧钢班组每周定期组织开展“安全活动日”，每日落实班前会，落实作业现场主要危险因素分析与对策措施，以及相关预知预控训练等。该车间针对清理轧机作业活动、废钢部位存在的安全风险进行了辨识（图2所示），但未针对清理生产线下轧机内的废钢过程中存在的物体打击安全风险采取相应安全风险管控措施。

风险辨识与评估清单

车间：精品线轧钢车间　　班组：轧钢四班

序号	作业活动	主要场所/环节/部位	风险描述	易发生的事故类型	风险评估				风险等级	辨识依据
			人的行为/物的状态/管理缺陷		L	E	C	D		
10	清理轧机、飞剪下溜槽、过钢导槽、过管内废钢	轧机、飞剪溜槽/过钢导槽、过管/废钢	配合不当、防护不当、站位不当、他人在坑内扔废钢，上下楼梯未踩稳抓牢，攀坐不安全位置，劳保用品穿戴不齐，防护不到位，操作不当　防护不当/作业场所狭窄，照明不良，废钢掉落，直梯上下不安全，作业环境温度高，设备表面温度高，设备非正常运转、飞剪未停电/1、操作规程不规范 2、其他管理因素缺陷	物体打击	6	3	7	126	3	安全生产法 安全生产标准化
				高处坠落	3	2	3	18	4	
				灼烫	6	2	1	12	4	
				机械伤害	6	3	7	126	3	

图 2

4.高四线轧钢车间生产工艺情况

高四线生产线轧制区域共有轧机 32 架，生产线采用信息化自动控制模式，喻 X 负责 1-18 架轧机生产，精轧工邓 X 瑞、李 X 涛、王 X、冯 X 宇负责 19-32 架轧机生产。

线材生产工艺依次为：钢坯加热、粗中轧、预精轧、精轧、减定径、吐丝、控冷、剪头尾、打包、称重、入库。

5.死者基本情况

喻 X，男，高四线轧钢车间粗轧工，持有焊接与热切割作业特种作业个人资质（有效期：2023 年 1 月 9 日-2029 年 1 月 8 日），殁年 24 岁。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）作业组织情况

2025 年 7 月 30 日 23 时 45 分许，轧钢乙班进入高四线轧钢

车间准备作业，邓X瑞和陈X行完成交接班后，组织乙班全体成员召开了班前会，通报了中班（甲班）生产情况，口头强调安全注意事项。7月31日0时许，邓X瑞组织乙班进入生产线轧制Φ16mm的成品线材，其材质为B21A优质碳素钢。

（二）事故发生经过

2025年7月31日2时37分，杨X文通过视频监控发现5号飞剪区域（第28、29架轧机之间）发生“碰头堆钢”，导致第18架轧机出现堆钢，立即在中控台进行了切钢和停机操作，通过对讲机公共频道通报了堆钢事件，并赶赴生产现场。同时，喻X立即赶至第18架轧机查看堆钢情况，用手机记录了现场具体情况，并在乙班微信工作群内进行了通报，图3、4所示：

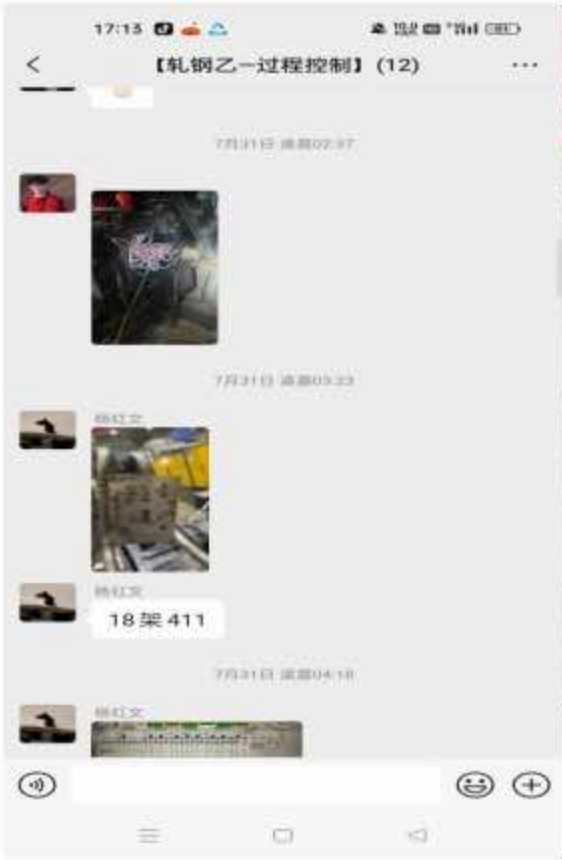


图3



图4

高线厂生产管理室乙班大班长宋X运立即赶至生产现场组织乙班清理轧机内的废钢，喻X在生产线上用气割枪焊割18架轧机内的废钢，但轧机辊内还残留少许废钢，须退机后单独对轧机辊缝内的废钢进行焊割和清理。3时23分，杨X文配合喻X更换了第18架备用轧机，喻X将需清理废钢的原第18架轧机（编号：18V-4）吊运至第10架轧机附近。3时40分许，生产线恢复运行。

5时40分许，喻X正面站立在原第18架轧机（编号：18V-4）的废钢坠落运行轨迹内，独自用气割枪采取从辊内斜切的方式焊

割辊缝内的废钢。

废钢被切断的瞬间，靠喻X身体侧的废钢突然坠落，左大腿中下部内侧大动脉被焊割后断裂的废钢打击并穿刺到体内，瞬间出现大出血，随即仰卧在地面。喻X忍痛关闭了气割枪，并通过对讲机求救。

（三）应急处置情况

杨X文通过对讲机得知事故发生后，立即通过对讲机在公共频道内通报邓X瑞。5时42分许，正在抬废钢的王X、李X涛通过对讲机得知喻X受伤的消息后立即赶至事故现场，王X扶着已失去意识正在抽搐的喻X，李X涛看到地面有很多血迹，喻X的工作服已被鲜血浸湿，未找到出血位置。5时44分许，邓X瑞、宋X运先后赶至事故现场，邓X瑞立即安排李X涛从应急柜内取来担架并通过电话向杨X报告了事故情况，宋X运通过电话安排调度员马X拨打了120。5时50分许，众人合力将喻X抬上担架，邓X瑞陪同宋X运驾车将喻X送往市中心医院南院抢救。9时30分许，喻X因伤势过重，经抢救无效死亡。

（四）事故信息接报及响应情况

1.信息接报情况

2025年7月31日6时04分，宋X运在市中心医院南院区通过电话向邓X华报告了事故情况，邓X华立即通过电话先后向刘X、马X强报告了事故信息。7时许，马X强通过电话向市应急管理局工贸科负责人报告事故信息，市应急管理局工贸科负责人立

即将事故情况通报市应急指挥中心。7时04分许，市中心医院南院急诊科将事故信息通报110。7时40分许，市应急指挥中心将事故信息报省应急管理厅，10时25分许，市应急指挥中心将事故信息报市委、市政府。

2.响应情况

2025年7月31日6时20分许，邓X华、刘X先后赶至市中心医院南院调度伤者抢救等有关工作。8时许，市应急管理局、岳塘派出所工作人员先后赶赴事故现场开展现场勘查等有关前期调查工作。

（五）现场勘查基本情况

事故中心现场位于xx公司高线厂四线轧钢车间预精轧区第10架轧机区域，地面有一台编号为18V-4的粗中轧机。

该轧机辊缝内残留不规则圆柱形断裂金属线材一根，整体呈圆形弯曲状，直径约2cm，断口呈斜状三角形，断面长约6cm，表面覆盖不规则凝固点状金属颗粒，局部可见高温气流致吹割形波纹，图5所示：



图5

地面可见一滩血迹、白色手套一副（上面有少许血迹）和黄色安全帽一顶、长约1.25m的气割枪一把，安全帽和气割枪未见明显新鲜破损痕迹。位于轧机辊外正下方有一根呈不规则弯曲状的圆柱形线材，其直径约2cm，整体长度约为230cm，重约5kg，断口呈倾斜状三角形，长约6.5cm，局部可见高温气流致吹割形波纹，其断口与轧机辊内残留的线材断口相互吻合，图6、图7所示：





图6　　图7

2025年8月7日，事故调查组委托湖南锦程司法鉴定中心对事故现场进行勘查、对死者进行尸表检验，结合事故现场勘查、尸表检验情况分别出具了《现场勘验检查工作记录》《司法鉴定意见书》。

（六）善后处置情况

2025年8月3日，XX公司高线厂牵头组织相关单位与喻X家属进行协商并达成一致，双方签订了《协议书》，一次性赔偿喻X家属xxx万元，事故善后工作至此结束。

（七）事故应急处置评估情况

市应急、公安等部门根据自身职责第一时间对事故进行了处置。xx公司在事故发生后如实向政府部门报告了事故情况，积极组织对事故开展了应急处置、事故善后等有关工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

喻X在高四线轧钢车间预精轧区10架区域（非重点高风险区域）焊割轧机内的废钢时，违反《焊接与切割安全》（GB 9448—1999）[1]规定，未严格遵守本单位制定的《气焊作业指导书》[2]《安全通则》[3]《轧钢班组作业危险预知预控训练表》（作业活动：轧钢堆钢及废钢处理）[4]要求，在无人互保的情况下，独自焊割18V-4轧机辊缝内的废钢，未对被切割的废钢采取牵引、支撑、固定等相应安全措施，正面站立于被切断的废钢坠落运行轨迹之内，左大腿中下部内侧大动脉被焊割后断裂的废钢打击并穿刺到体内，受重伤致死。

（二）间接原因分析

XX公司履行安全生产主体责任存在的问题

一是安全互保措施落实不到位[5]。喻X用气割枪焊割18V-4

---

[1]《焊接与切割安全》（GB 9448—1999）3.2.2 现场管理及安全监督人员：焊接或切割现场应设置现场管理和安全监督人员。这些监督人员必须对设备的安全管理及工艺的安全执行负责。在实施监督职责的同时,他们还可担负其他职责,如:现场管理、技术指导、操作协作等。监督者必须保证:各类防护用品得到合理使用；在现场适当地配置防火及灭火设备；指派火灾警戒人员；所要求的热作业规程得到遵循。在不需要火灾警戒人员的场合,监督者必须要在热工作业完成后做最终检查并组织消灭可能存在的火灾隐患。

[2]《气焊作业指导书》4.2.5.3：为防止被切割工件因受力改变而导致突然坠落、摆动、倾倒、坍塌，应事先做好牵引、支撑、固定等措施，并做好人员和重要设备的隔离防护。4.2.5.4 焊割时，焊割件必须放置平稳，以免焊割过程中工件坍塌、倾倒伤人。焊圆型物件时，应事先垫稳，防止滚动。焊割直立物件时，物件必须摆放平稳，必要时予以固定，防止倒下伤人。4.2.5.5 切割大型材料和工作时，在临分断时要避开分断后的运行方向并处于分断物件运行轨迹以外，以防砸伤。

[3]《安全通则》4.1.1.4：每个岗位都要贯彻“确认互保制”，在操作前要按规定项目用手势或语言对准备工作进行检查，确认无误后方能操作。设备启动时，先巡视设备周围，确认无人检修并与上下岗位联系，确认安全的前提下再按启动按钮或操作把柄。4.9.3：切割废钢前，必须对周围环境进行确认，防止被预装轧机作业人员伤害，同时还必须对切割点进行确认，人不得站在切割后废钢坠落下方。

[4]《轧钢班组作业危险预知预控训练表》（作业活动：轧钢堆钢及废钢处理）危险因素：作业过程①：4.站位不当、被弹伤、物体打击、切割扎烫伤；控制措施：作业过程②1.确保脚下站稳，不要站在废钢的正下方；4.作业人员必须保持安全距离；5.作业人员做好安全互保。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

轧机内的废钢时，高四线轧钢车间未安排专门人员进行现场安全管理，未督促喻X严格执行本单位制定的《气焊作业指导书》《安全通则》《轧钢班组作业危险预知预控训练表》（作业活动：轧钢堆钢及废钢处理）[6]等安全生产规章制度和操作规程。

二是未针对性采取安全风险管控措施[7]。高四线轧钢车间已辨识出清理轧机作业活动、废钢部位存在废钢掉落的物体打击安全风险，但未针对清理生产线下轧机内的废钢过程中存在的物体打击安全风险采取相应安全风险管控措施。

四、相关部门履职情况

湘潭市应急管理局履职情况

2025年5月20日，湘潭市应急管理局工贸科根据《湘潭市应急管理局2025年度安全生产行政检查计划》要求，联合危化科对xx公司焦化厂、动力厂的安全生产责任制、安全生产管理制度和生产作业现场等34个方面进行了检查，发现问题7项，当场下发了责令整改指令书。2025年7月24日，对发现的7项问题进行了复查，相关问题均已整改到位。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法不再追究责任人员

喻X，男，高四线轧钢车间粗轧工。在用气割枪切割轧机内的废钢时，违反《焊接与切割安全》（GB 9448—1999）规定，

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

未严格遵守本单位制定的《气焊作业指导书》《安全通则》《轧钢班组作业危险预知预控训练表》（作业活动：轧钢堆钢及废钢处理）要求，在无人互保的情况下，独自切割18V-4轧机辊缝内的废钢，未对被切割的废钢采取相应安全措施，且站立于被切断的废钢坠落运行轨迹之内，左大腿中下部内侧大动脉被焊割后断裂的废钢打击并穿刺到体内，受重伤致死。喻X对该起事故应负直接责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.xx公司督促高四线轧钢车间落实安全互保措施不到位；未针对清理生产线下轧机内的废钢过程中存在的物体打击安全风险采取相应安全风险管控措施。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第四十四条、第四十一条之规定，系该起事故的责任单位。建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

2.杨X华，男，xx公司法定代表人兼总经理，负责主持该公司全面工作。建立健全了xx公司全员安全生产责任制，成立了总经理任主任，领导班子其他成员任副主任，有关部门主要负责人任委员的安全生产与职业健康委员会，积极推动安全生产标准化二级达标创建；组织制定并部署推动实施本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并部署推动实施本单位安全生产教育和培训计划；保证了本单位安全生产投入的有效实施；督促并带队检查本单位的安全生产工作，组织消除生产安全事故隐患；组

织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；事故发生后第一时间安排人员及时如实报告事故信息并督促配合调查处理。其作为xx公司的主要负责人，已履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，建议不予处罚。

（四）建议生产经营单位内部处理的人员

1.邓X瑞，男，高四线轧钢车间轧钢乙班后备班长，事发时实际主持高四线轧钢车间轧钢乙班全面工作。未采取有效措施发现并消除喻X违章动火作业行为，未安排专人对其进行互保并督促落实焊割作业安全防范措施，对轧钢乙班的安全生产状况检查不到位，履行轧钢班组主要负责人职责不到位。对该起事故应负直接责任，建议xx公司依据公司有关规定进行处理。

2.夏X平，男，高四线轧钢车间安全员。未紧密结合废钢焊割作业、清理轧机作业活动、废钢部位存在的作业状况及辨识出的物体打击等危险因素，督促落实危险源的安全管理措施；未采取有效措施督促整改现场作业人员动火作业无人互保、不采取焊割作业安全防范措施等事故隐患；教育、督促职工正确使用劳动防护用品不力。履行安全生产管理人员职责不到位，对该起事故应负重要责任，建议xx公司依据公司有关规定进行处理。

3.曹X，男，高四线轧钢车间副主任，分管高四线轧钢车间安全生产工作。未结合废钢焊割作业、清理轧机作业活动、废钢部位存在的作业状况及辨识出的物体打击等危险因素，督促落实危险源的安全管理措施。对该起事故应负重要领导责任，建议

xx 公司依据公司有关规定进行处理。

4.杨 X，男，高四线轧钢车间主任，负责高四线轧钢车间全面工作。组织实施本单位制定的《气焊作业指导书》《安全通则》《轧钢班组作业危险预知预控训练表》（作业活动：轧钢堆钢及废钢处理）不力；未结合废钢焊割作业、清理轧机作业活动、废钢部位存在的作业状况及辨识出的物体打击等危险因素，督促落实危险源的安全管理措施。对该起事故应负重要领导责任，建议 xx 公司依据公司有关规定进行处理。

5.邓 X 华，男，xx 公司高线厂副厂长，分管 xx 公司高线厂安全生产工作。督促高四线轧钢车间落实安全风险分级管控措施不力。对该起事故应负重要领导责任，建议 xx 公司依据公司有关规定进行处理。

6.刘 X，男，xx 公司高线厂厂长，主持 xx 公司高线厂全面工作。督促高四线轧钢车间落实安全风险分级管控措施不力。对该起事故应负重要领导责任，建议 xx 公司依据公司有关规定进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）xx 公司要深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任。一是要教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，尤其是进行动火等危险作业，必须明确专门作业区域组织作业，严格按照相关国家标准和本单位制定的安全生产规章制度和操作规程安排专人进行现场安全管

理，确保操作规程的遵守和安全防范措施的落实。**二是**要持续深化“双预防”机制，紧密结合生产一线的作业状况及辨识出的危险因素，有针对性地采取相应安全风险管控措施，对废钢焊割作业现场采取合适的隔离措施。**三是**要结合本次事故暴露出的问题，着力从技术层面优化解决高线厂生产线出现的“碰头堆钢”问题，进一步细化焊割作业安全操作规程，明确人员站位、焊割方式方法，有力杜绝类似事故。

（二）湘潭市应急管理局要进一步加强行业监管和执法检查力度。湘潭市应急管理局要针对该起事故暴露出的问题，深入开展事故警示教育，严格督促企业切实将安全隐患排查和风险分级管控落到实处，切实做好生产作业现场“三违”行为管控措施。同时，要结合本次事故暴露出的问题，严格计划执法监管工作，加强对相关企业的指导服务和监督管理。